초등 **2학년**

2023년 하반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정답

1. 3	**2.** 5	**3.** 910
4. 100	**5.** 9	**6.** ③
7. 5	**8.** 42	**9.** 10
10. 856	**11.** 5	**12.** ④
13. 3	**14.** 3	**15.** 110
16. 25	**17.** 45	**18.** 5
19. 6	**20.** 540	**21.** 33
22. 33	**23.** 17	**24.** 11
25. 373		

1. 1000이 3개이면 3000입니다.

2. 그림에서 사탕이 8개씩 5줄이므로 8×5=40입니다.

3. 1 m=100 cm
⇨ 9 m 10 cm=900 cm+10 cm
=910 cm

4. 백의 자리 수가 1씩 커지므로 100씩 뛰어 센 것입니다.

5. 4단 곱셈구구를 외워 보면 4×9=36이므로 □ 안에 알맞은 수는 9입니다.

6. 길이가 10 m보다 더 긴 것은 ③ 기차의 길이입니다.

7. 시계가 나타내는 시각은 6시 55분입니다. 6시 55분은 7시가 되기 5분 전의 시각과 같으므로 7시 5분 전이라고도 합니다.
⇨ □=5

8. 6 m 94 cm−4 m 52 cm=2 m 42 cm
⇨ ㉠에 알맞은 수는 42입니다.

9. 100이 10개이면 1000이므로 마늘 1000개는 마늘 10접입니다.

10. 5 m 32 cm+3 m 24 cm
=8 m 56 cm=856 cm

11. 700씩 뛰어 세어 봅니다.
0−700−1400−2100−2800−3500−4200−…
1권 2권 3권 4권 5권 6권
이므로 4000원으로 공책을 5권까지 살 수 있습니다.

12. ① 2×8=16 ② 4×7=28
③ 3×9=27 ④ 8×5=40
⑤ 5×4=20
⇨ ④ 40>② 28>③ 27>⑤ 20>① 16

13. 6×2=12이므로 곱이 12인 것을 모두 찾습니다.
9×2=18, 4×3=12, 3×6=18,
2×6=12, 6×3=18, 3×4=12
⇨ 6×2와 곱이 같은 것은 4×3, 2×6, 3×4로 모두 3개입니다.

14. 희원이의 걸음으로 6걸음이므로 50 cm씩 6번을 더합니다.
50 cm+50 cm+50 cm+50 cm+50 cm+50 cm
=100 cm+100 cm+100 cm
=1 m+1 m+1 m
=3 m
⇨ 희원이의 걸음으로 6걸음은 3 m입니다.

15. 3시 40분 $\xrightarrow{20\text{분 후}}$ 4시 $\xrightarrow{1\text{시간 }30\text{분 후}}$ 5시 30분
⇨ 1시간 50분=60분+50분=110분

16. 시계가 나타내는 시각은 3시 35분이고 50분 후의 시각은
3시 35분 $\xrightarrow{25\text{분 후}}$ 4시 $\xrightarrow{25\text{분 후}}$ 4시 25분
입니다.
⇨ ■에 알맞은 수는 25입니다.

17. (태형이의 나이)=(동생의 나이)×3
=3×3=9(살)
⇨ (어머니의 나이)=(태형이의 나이)×5
=9×5=45(살)

18. 8월은 31일까지 있고 8월 2일은 토요일입니다.
2일 $\xrightarrow{7\text{일 후}}$ 9일 $\xrightarrow{7\text{일 후}}$ 16일 $\xrightarrow{7\text{일 후}}$ 23일
$\xrightarrow{7\text{일 후}}$ 30일
⇨ 토요일은 2일, 9일, 16일, 23일, 30일로 모두 5번 있습니다.

19. 4850보다 크고 4914보다 작은 네 자리 수 중에서 일의 자리 숫자가 5인 수를 찾습니다.
4855, 4865, 4875, 4885, 4895, 4905 ⇨ 6개

20. (1) 다은이가 가지고 있는 색 테이프 5장을 이어 붙이면 4군데가 겹쳐집니다.
(다은이가 가지고 있는 색 테이프 5장의 길이의 합)
$=2\text{ m }30\text{ cm}+2\text{ m }30\text{ cm}+\cdots+2\text{ m }30\text{ cm}$ (5번)
$=10\text{ m }150\text{ cm}=11\text{ m }50\text{ cm}$
(겹쳐진 부분의 길이의 합)
=(다은이가 가지고 있는 색 테이프 5장의 길이의 합)
−(다은이가 이어 붙인 색 테이프의 전체 길이)
$=11\text{ m }50\text{ cm}-10\text{ m }30\text{ cm}=1\text{ m }20\text{ cm}=120\text{ cm}$
겹쳐진 부분이 4군데이므로 ㉠+㉠+㉠+㉠=120입니다.
30+30+30+30=120이므로 ㉠=30입니다.

(2) 선우가 가지고 있는 색 테이프 10장을 이어 붙이면 9군데가 겹쳐집니다.
(선우가 가지고 있는 색 테이프 10장의 길이의 합)
$=1\text{ m }84\text{ cm}+1\text{ m }84\text{ cm}+\cdots+1\text{ m }84\text{ cm}$ (10번)
$=10\text{ m }840\text{ cm}=18\text{ m }40\text{ cm}$
(겹쳐진 부분의 길이의 합)
$=30\text{ cm}+30\text{ cm}+\cdots+30\text{ cm}+30\text{ cm}$ (9번)
$=270\text{ cm}=2\text{ m }70\text{ cm}$
(선우가 이어 붙인 색 테이프의 전체 길이)
$=18\text{ m }40\text{ cm}-2\text{ m }70\text{ cm}=15\text{ m }70\text{ cm}$
따라서 다은이와 선우가 이어 붙인 색 테이프의 전체 길이의 차는 15 m 70 cm−10 m 30 cm=5 m 40 cm=540 cm입니다.

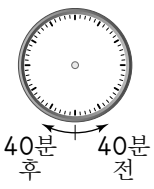
21. • 숫자가 0, 1만 있는 시각:
01:00, 01:01, 01:10, 01:11, 10:00, 10:01, 10:10, 10:11, 11:00 ⇨ 9번
• 숫자가 0, 2만 있는 시각:
02:00, 02:02, 02:20, 02:22 ⇨ 4번
• 숫자가 0, 3만 있는 시각:
03:00, 03:03, 03:30, 03:33 ⇨ 4번
• 숫자가 0, 4만 있는 시각:
04:00, 04:04, 04:40, 04:44 ⇨ 4번
• 숫자가 0, 5만 있는 시각:
05:00, 05:05, 05:50, 05:55 ⇨ 4번
• 숫자가 0, 6만 있는 시각: 06:00, 06:06 ⇨ 2번
• 숫자가 0, 7만 있는 시각: 07:00, 07:07 ⇨ 2번
• 숫자가 0, 8만 있는 시각: 08:00, 08:08 ⇨ 2번
• 숫자가 0, 9만 있는 시각: 09:00, 09:09 ⇨ 2번
따라서 오전 1시부터 오전 11시까지 숫자가 2가지만 나오는 시각은 모두 9+4+4+4+4+2+2+2+2=33(번)입니다.

22. (1) 첫 번째 수를 4로 시작하는 경우
첫 번째 수: 4
두 번째 수: 4×4=16
세 번째 수: 1+6=7
네 번째 수: 7×5=35
다섯 번째 수: 3+5=8
여섯 번째 수: 8×4=32
일곱 번째 수: 3+2=5
여덟 번째 수: 5×5=25
아홉 번째 수: 2+5=7
⋮
이므로 4, 16 다음에 7, 35, 8, 32, 5, 25의 6개의 수가 반복되는 것을 알 수 있습니다.
⇨ 50−2=48, 6×8=48이므로 50번째 수는 반복되는 6개의 수 중 마지막 수와 같은 25입니다.

(2) 첫 번째 수를 26으로 시작하는 경우
첫 번째 수: 26
두 번째 수: 2+6=8
세 번째 수: 8×4=32
네 번째 수: 3+2=5
다섯 번째 수: 5×5=25
여섯 번째 수: 2+5=7
일곱 번째 수: 7×5=35
여덟 번째 수: 3+5=8
⋮
이므로 26 다음에 8, 32, 5, 25, 7, 35의 6개의 수가 반복되는 것을 알 수 있습니다.
⇨ 50−1=49, 6×8=48, 49−48=1이므로 50번째 수는 반복되는 6개의 수 중 첫 번째 수와 같은 8입니다.

따라서 (1), (2)에서 구한 두 수를 더하면 25+8=33입니다.

23. 주아가 오후 4시와 오후 8시 사이에 숙제를 하였으므로 실제 시각과 거울에 비친 시각이 똑같은 12시와 6시 중에서 6시를 기준으로 숙제를 끝낸 시각을 생각합니다.
주아는 1시간 20분(=80분) 동안 숙제를 하였으므로 6시를 기준으로 80분의 절반인 40분만큼 이전 시각과 이후 시각을 각각 구합니다.



⇨ 숙제를 시작한 실제 시각: 오후 6시에서 40분 전이므로 오후 5시 20분입니다.
숙제를 끝낸 실제 시각: 오후 6시에서 40분 후이므로 오후 6시 40분입니다.
숙제를 끝낸 실제 시각이 오후 6시 40분이고 주아가 청소를 30분 동안 하였으므로 청소를 끝낸 실제 시각은
오후 6시 40분 $\xrightarrow{20\text{분 후}}$ 오후 7시 $\xrightarrow{10\text{분 후}}$ 오후 7시 10분입니다.
⇨ ㉠=7, ㉡=10이므로 ㉠+㉡=7+10=17입니다.

24. (1) 표를 이용하여 가장 큰 수부터 차례로 쓰면

천의 자리	백의 자리	십의 자리	일의 자리
9	8	7	6
			5
			4
			3
			2
			1

천의 자리 숫자가 9, 백의 자리 숫자가 8, 십의 자리 숫자가 7일 때 6번째로 큰 수까지 나옵니다.

천의 자리	백의 자리	십의 자리	일의 자리
9	8	6	7
			5
			4
			3
			2
			1

이어서 천의 자리 숫자가 9, 백의 자리 숫자가 8, 십의 자리 숫자가 6일 때 12번째로 큰 수까지 나옵니다.
규칙을 찾아보면 천의 자리 숫자가 9, 백의 자리 숫자가 8일 때 십의 자리 숫자는 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1이 될 수 있고 이때 가장 큰 수부터 6번째, 12번째, 18번째, 24번째, 30번째, 36번째, 42번째로 큰 수까지 나옵니다.
마찬가지로 천의 자리 숫자가 9, 백의 자리 숫자가 7일 때 43번째로 큰 수부터 42+42=84(번째)로 큰 수까지 나오고,
천의 자리 숫자가 9, 백의 자리 숫자가 6일 때 85번째로 큰 수부터 84+42=126(번째)로 큰 수까지 나옵니다.
천의 자리 숫자가 9, 백의 자리 숫자가 5, 십의 자리 숫자가 8일 때 127번째로 큰 수부터 132번째로 큰 수까지 나오고,
천의 자리 숫자가 9, 백의 자리 숫자가 5, 십의 자리 숫자가 7일 때 133번째로 큰 수부터 138번째로 큰 수까지 나오고,
천의 자리 숫자가 9, 백의 자리 숫자가 5, 십의 자리 숫자가 6일 때 139번째로 큰 수부터 144번째로 큰 수까지 나오고,
천의 자리 숫자가 9, 백의 자리 숫자가 5, 십의 자리 숫자가 4일 때 145번째로 큰 수부터 150번째로 큰 수까지 나오므로
150번째로 큰 수의 십의 자리 숫자는 4입니다.

(2) 100번째로 작은 수를 찾기 위하여 위 (1)과 반대로 가장 작은 수부터 찾아봅니다.
천의 자리 숫자가 1, 백의 자리 숫자가 2일 때 십의 자리 숫자는 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9가 될 수 있고 이때 가장 작은 수부터 6번째, 12번째, 18번째, 24번째, 30번째, 36번째, 42번째로 작은 수까지 나옵니다.
마찬가지로 천의 자리 숫자가 1, 백의 자리 숫자가 3일 때 43번째로 작은 수부터 42+42=84(번째)로 작은 수까지 나옵니다.
천의 자리 숫자가 1, 백의 자리 숫자가 4, 십의 자리 숫자가 2일 때 85번째로 작은 수부터 84+6=90(번째)로 작은 수까지 나오고,
천의 자리 숫자가 1, 백의 자리 숫자가 4, 십의 자리 숫자가 3일 때 91번째로 작은 수부터 90+6=96(번째)로 작은 수까지 나오므로
천의 자리 숫자가 1, 백의 자리 숫자가 4, 십의 자리 숫자가 5일 때 표로 나타내어 구하면 다음과 같습니다.

천의 자리	백의 자리	십의 자리	일의 자리	순서(번째)
1	4	5	2	97
			3	98
			6	99
			7	100
			8	101
			9	102

⇨ 100번째로 작은 수의 일의 자리 숫자는 7입니다.
따라서 150번째로 큰 수의 십의 자리 숫자와 100번째로 작은 수의 일의 자리 숫자의 합은 4+7=11입니다.

25. ❶ 주사위 2개를 던져 만들 수 있는 수의 합(똑같은 수는 한 번만)은 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12입니다.
❷ 주사위 2개를 던져 만들 수 있는 수의 곱(❶과 똑같은 수 제외)은 1, 15, 16, 18, 20, 24, 25, 30, 36입니다.
❸ 만든 수 카드는 [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [15], [16], [18], [20], [24], [25], [30], [36]입니다.
수 카드 2장을 뽑아 순서대로 놓아 만들 수 있는 수는 다음과 같습니다.
[1][2] → 12, [1][3] → 13, ... , [1][36] → 136 ⇨ 19개
[2][1] → 21, [2][3] → 23, ... , [2][36] → 236 ⇨ 19개
⋮
[30][1] → 301, [30][2] → 302, ... , [30][36] → 3036 ⇨ 19개
[36][1] → 361, [36][2] → 362, ... , [36][30] → 3630 ⇨ 19개
수 카드 2장을 뽑아 순서대로 놓아 만들 수 있는 수는 모두
19+19+19+19+19+19+19+19+19+19+19+19+19+19+19+19+19+19+19+19
=380(개)입니다.
이 중에서 똑같은 수는
[1][11] → 111, [11][1] → 111
[1][12] → 112, [11][2] → 112
[1][15] → 115, [11][5] → 115
[1][16] → 116, [11][6] → 116
[1][18] → 118, [11][8] → 118
[1][24] → 124, [12][4] → 124
[1][25] → 125, [12][5] → 125
이므로 7개를 제외해야 합니다.
따라서 **[방법]**에 따라 만든 수 카드로 만들 수 있는 수는 모두 373개입니다.